

Manual de Usuario – SkyRoute

Fecha: 06/06/26

Autores: Nicolas Ramirez, Javier Mosquera, Simon Isaza

1. Introducción

SkyRoute es una aplicación web diseñada para el análisis y la planificación de rutas aéreas utilizando estructuras de grafos. El sistema modela una red de transporte aéreo donde los aeropuertos son representados como nodos y las conexiones entre ellos como aristas, permitiendo realizar consultas, análisis y optimización de rutas de vuelo.

La plataforma ofrece herramientas para visualizar información de aeropuertos, planificar trayectos entre distintos destinos, analizar alternativas de viaje, gestionar interrupciones operativas y generar reportes basados en la información almacenada. Mediante algoritmos de búsqueda y recorrido de grafos, SkyRoute facilita la identificación de rutas eficientes y el estudio de la conectividad dentro de la red aérea.

Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en el uso de las funcionalidades principales del sistema, describiendo cada uno de los módulos disponibles y proporcionando instrucciones paso a paso para realizar las operaciones más comunes. A lo largo del documento se incluyen espacios para capturas de pantalla e información complementaria que permitirá comprender de manera más clara el funcionamiento de la aplicación.

Los módulos descritos en este manual son:

- Carga e Información de Aeropuertos
- Planificación Básica
- Planificación Avanzada
- Interrupciones
- Reportes

Cada sección presenta la finalidad del módulo, los procedimientos de uso y las consideraciones necesarias para aprovechar correctamente las capacidades de SkyRoute.

2. Carga e Información de Aeropuertos

Objetivo del módulo

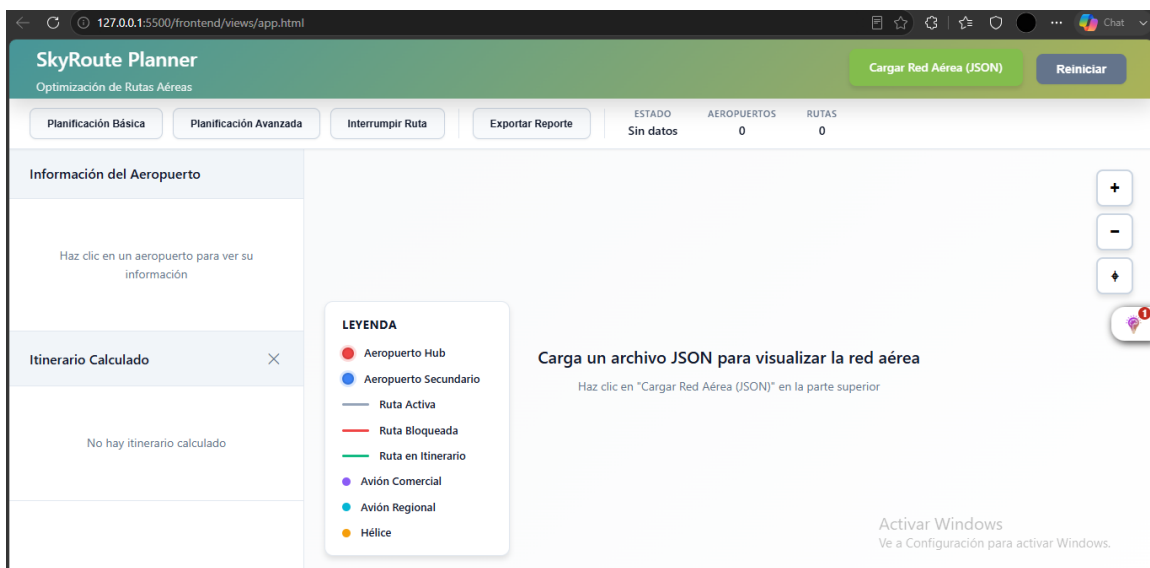
Permitir la carga, consulta y visualización de la información asociada a los aeropuertos que conforman la red aérea de SkyRoute. Este módulo constituye la base de datos operacional sobre la cual se realizan los procesos de planificación y análisis de rutas.

Descripción general

El usuario puede registrar, consultar y visualizar los aeropuertos disponibles dentro del sistema. Además, es posible acceder a información relevante como identificadores, ubicación geográfica, nombre del aeropuerto y demás datos necesarios para la construcción del grafo de vuelos. La información cargada se utiliza posteriormente para la generación de rutas y análisis de conectividad.

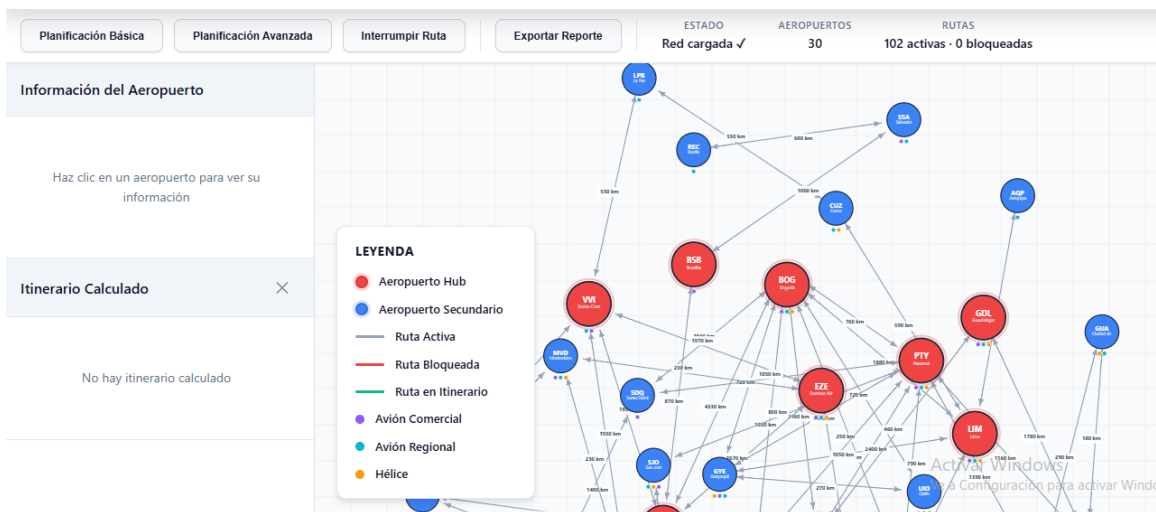
Pasos de uso

Basicamente asi se ve el Sistema al iniciarlo, al costado superior derecho hay un boton 'Cargar Red Aérea(JSON)', al darle se abre el gestor de archivos donde se selecciona un archivo en formato JSON con el formateo del grafo de red aerea

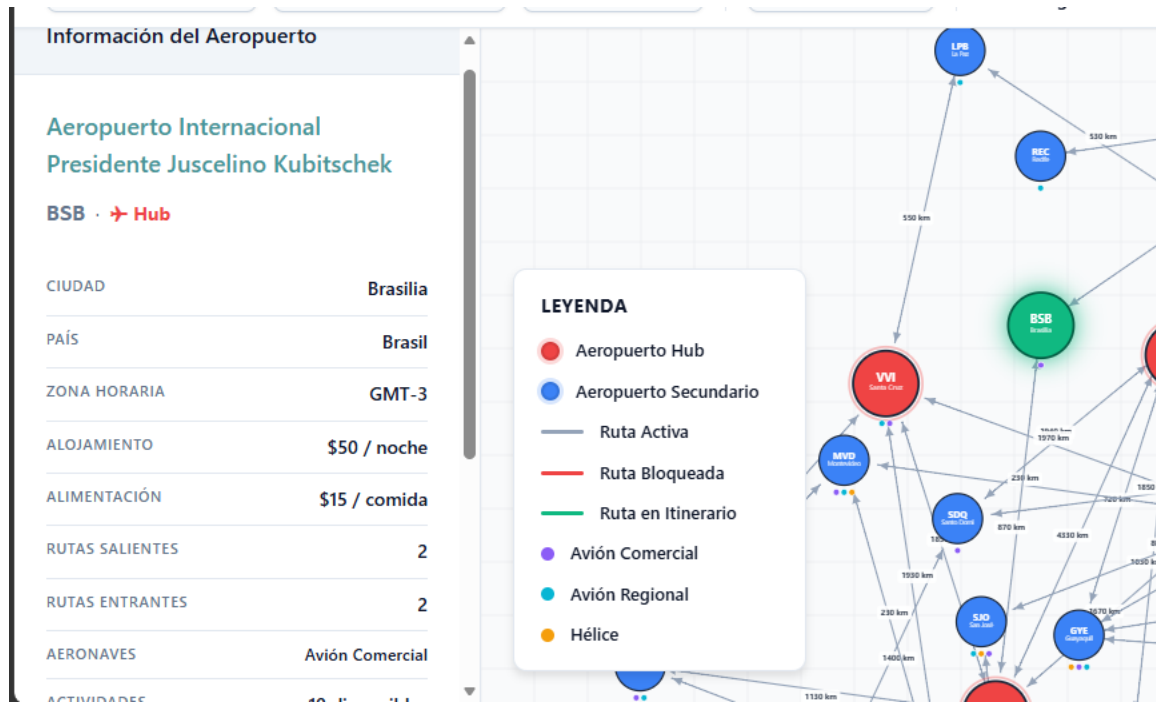


Al cargar el grafo se habilita el estado, conteo de aeropuertos, activos, bloqueados e informacion sobre el coloreo y visualizacion de la red, Tambien poseemos unos botones (+)(-) para acercar o alejar la red aérea, y ([)]) para centrar la red.

Al costado tenemos informacion de la red, aeropuertos y calculos que estemos realizando. En la parte superior tenemos los botones correspondientes a los modulos/funcionalidades que a continuacion explicaremos su uso.



También tenemos la posibilidad de seleccionar algún (AEROPUERTO), y al costado izquierdo veremos la información correspondiente a ese aeropuerto seleccionado.



3. Planificación Básica

Objetivo del modulo

Permitir la búsqueda y planificación de rutas entre dos aeropuertos utilizando los algoritmos básicos de recorrido implementados en el sistema.

Descripción general

Este módulo permite al usuario seleccionar un aeropuerto de origen y uno de destino para obtener rutas disponibles dentro de la red aérea. El sistema analiza las conexiones existentes en el grafo y presenta las alternativas encontradas, facilitando la comprensión de la conectividad entre diferentes puntos de la red.

Pasos de uso

Al darle al boton de planificacion basica y luego a itinerario basico, Podemos recorrer la red y ver que tanto y cuales aeropuertos puedo recorrer hasta que se me acabe el presupuesto y el tiempo.

Planificación Básica de Itinerario

Aeropuerto de Origen

BOG — Aeropuerto Internacional El Dorado

Presupuesto Inicial (USD)

1000

Tiempo Disponible (horas)

72

Cancelar

Calcular Itinerario Básico

Aca en el costado izquierdo vemos el apartado de itinerario despues de aceptar, nos dan 2 alternativas con su informacion respectiva, mas destinos por presupuesto y mas destinos por tiempo.

Alternativa A — Mas destinos por presupuesto

4 destino(s) · **\$930.6 USD** total

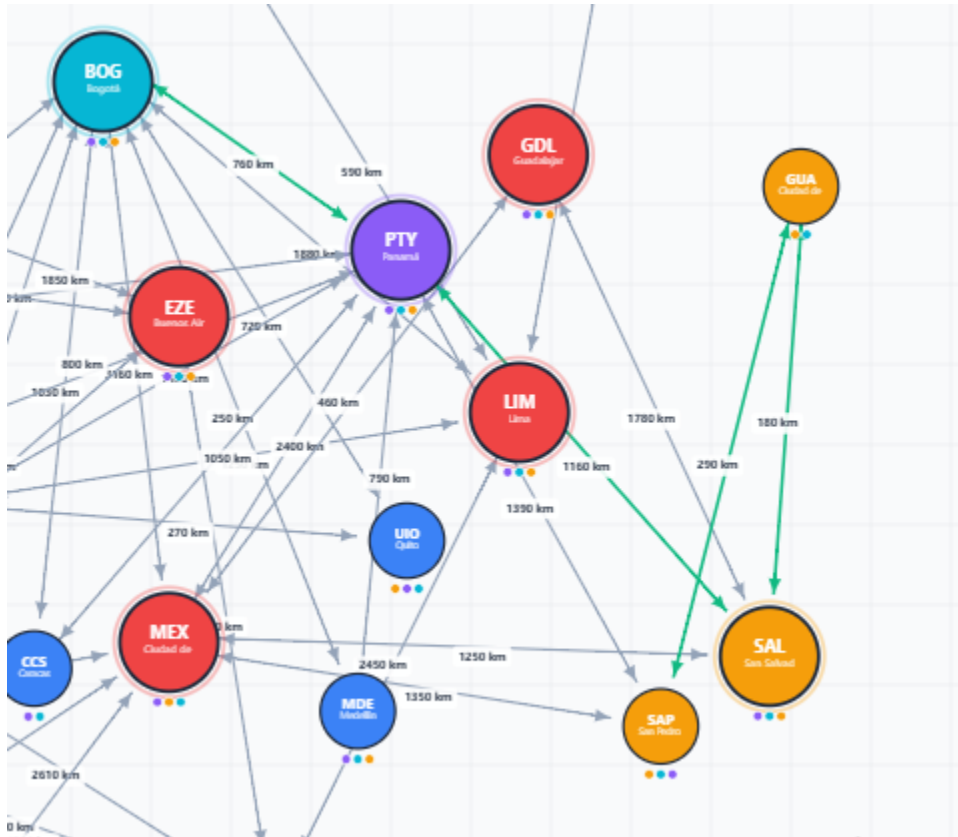
1 BOG → PTY

Transporte:	Avión Regional
Vuelo:	\$190
Alojamiento y alimentación:	\$65
Actividades (prom. 3):	\$44
Total tramo:	\$299
Acumulado:	\$299

2 PTY → SAL

Transporte:	Avión Comercial
Vuelo:	\$208.8
Alojamiento y alimentación:	\$46
Actividades (prom. 3):	\$65
Total tramo:	\$319.8
Acumulado:	\$618.8

En la parte inferior de cada una de esas trayectorias Podemos darle en el boton de visualizar para ver en la red dicha ruta.



Por el otro lado, si damos en el boton de planificacion basica y luego boton de mejor ruta, accedemos a un modal donde Podemos poner aeropuerto origen y destino y ver cual es la mejor ruta en base a unos criterios de optimizacion (unicos o combinados), distancia, costo y tiempo. Ademas tenemos que colocar tipo de transporte aereo

Planificación De Mejor Ruta

Aeropuerto de Origen

Seleccione aeropuerto...

Aeropuerto de Destino

Seleccione aeropuerto...

Criterios de Optimización

Individuales

☒ Distancia ☐ Tiempo ☐ Costo

Combinaciones

☐ Distancia + Tiempo ☐ Distancia + Costo ☐ Tiempo + Costo

☐ Distancia + Tiempo + Costo

☐ Excluir aeropuertos secundarios

Cancelar

Calcular Ruta

4. Planificación Avanzada

Objetivo del módulo

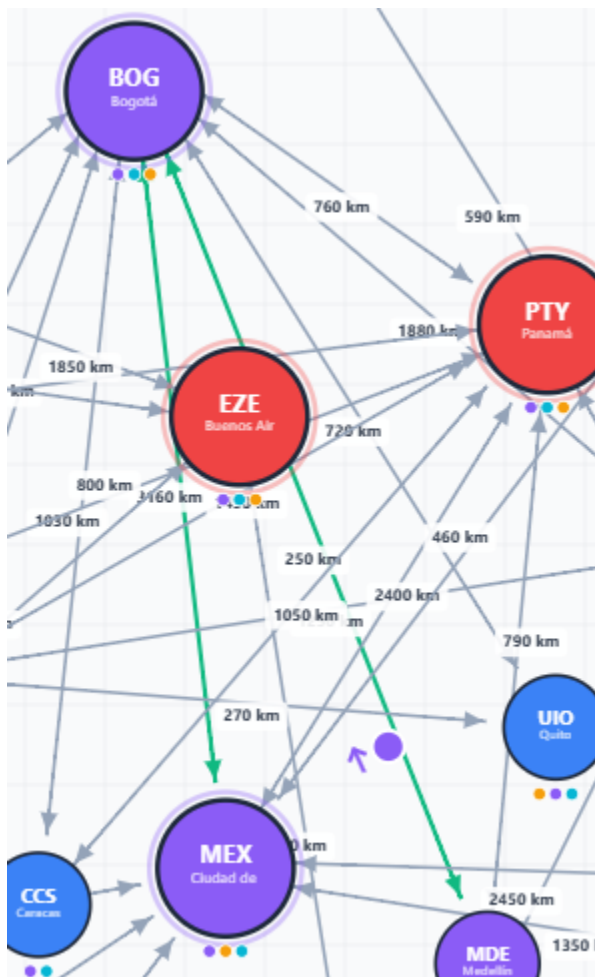
Proporcionar herramientas avanzadas para el análisis y optimización de rutas aéreas mediante algoritmos especializados sobre grafos.

Descripción general

El usuario puede realizar búsquedas más complejas considerando diferentes criterios de optimización, tales como distancia, costo, número de escalas o tiempo estimado de viaje. El sistema procesa la información de la red aérea y presenta las rutas más adecuadas según el criterio seleccionado, permitiendo realizar análisis comparativos entre distintas alternativas.

Pasos de uso

En las planificaciones Podemos visualizar viajes, y ver la transición animada de nuestros viajes.



Al darle al boton de planificacion avanzada, lo que haremos es una toma de decisiones (actividades opcionales, destinos, trabajos), en base a un presupuesto y un aeropuerto origen.

Planificación Avanzada - Modo Paso a Paso

Aeropuerto de Origen

LIM — Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Presupuesto Inicial (USD)

1000

Modo Avanzado: El viaje se ejecutará paso a paso. Podrás tomar decisiones en cada aeropuerto sobre actividades, trabajos y rutas.

Cancelar

Iniciar Viaje

En cada destino tenemos unas actividades disponibles seleccionables con cierto costo y tiempo.

Actividades Disponibles

☐ **Miraflores**

Tipo:

turismo

Duracion:

120 min

Costo:

\$40 USD

☐ **Museo Larco**

Tipo:

turismo

Duracion:

120 min

Costo:

\$95 USD

☐ **Circuito Mágico Deal Agua**

Tipo:

turismo

Duracion:

120 min

Costo:

\$36 USD

Omitir

Confirmar Selección

En el costado izquierdo (donde esta la info), si seleccionamos un destino de los ahí listados, También debemos seleccionar el transporte, aviones regionales, comerciales... etc, que poseen cierto costo y demoran mas o menos segun el tipo.

Seleccionar Transporte

Destino: **AQP — Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón**

☒ **Avión Regional**

Costo vuelo: \$190 USD

Gastos oblig.: \$0 USD

Total tramo: \$190 USD

Tiempo: 134 min · 760 km

Confirmar

Finalmente tenemos la opción de finalizar el viaje y ver un resumen detallado de nuestro viaje dinámico.

SkyRoute Planner

Optimización de Rutas Aéreas

Planificación Básica

Planificación Avanzada

Tiempo total:

2.0h

Proxima comida en:

6.0h

Proximo aloj. en:

18.0h

Destinos visitados:

0

Ruta:

LIM

Vuelos disponibles:

→ CUZ — Aeropuerto Internacional Alejandro Vel

→ AQP — Aeropuerto Internacional Rodríguez Ba

→ GYE — Aeropuerto Internacional José Joaquín

→ BOG — Aeropuerto Internacional El Dorado

→ SCL — Aeropuerto Internacional Arturo Merino

Últimas acciones:

 Miraflores · - \$40

5. Interrupciones

Objetivo del módulo

Gestionar eventos que afecten la operación normal de la red aérea, permitiendo analizar el impacto de cierres o restricciones sobre las rutas disponibles.

Descripción general

Este módulo permite registrar y visualizar interrupciones asociadas a aeropuertos o conexiones aéreas. Al aplicar una interrupción, el sistema recalcula las rutas disponibles considerando las restricciones activas, permitiendo evaluar la resiliencia de la red y determinar rutas alternativas ante contingencias operativas.

Pasos de uso

Para interrumpir una ruta, Podemos seleccionarla BOG-MDE y seleccionar el motive específico.

Interrumpir Ruta



Ruta a interrumpir

— Selecciona una ruta —

Motivo

Cierre de espacio aéreo

Gestionar Bloqueos

Bloquear Ruta

rcial

1070 km

De esta manera se visualiza la ruta interrumpida, por tanto no podran pasar por ella, ademas, si hay una transicion intermedia de un vuelo, mientras se interrumpe la ruta, este se devuelve (animadamente) a su origen



6. Reportes

Objetivo del módulo

Generar información consolidada sobre la red aérea y los resultados obtenidos en los procesos de planificación y análisis.

Descripción general

El módulo permite consultar reportes relacionados con la conectividad de la red, las rutas calculadas, estadísticas operativas y otros indicadores relevantes. Los reportes facilitan la interpretación de los datos almacenados en el sistema y apoyan la toma de decisiones mediante la presentación organizada de la información obtenida a partir del grafo de vuelos.

Pasos de uso

Tambien tenemos un boton de exportar reportes, donde al acceder Podemos ver nuestra informacion precisa sobre el viaje que realizamos, con actividades, trabajos y demas.

Reporte Final del Viaje

×

Reporte de Viaje — SkyRoute Planner

Saldo final: \$770.00 USD

Generado el 6 de junio de 2026 a las 5:10 p. m.

\$1000.00

PRESUPUESTO INICIAL

\$230.00

TOTAL GASTADO

\$0.00

TOTAL GANADO

\$770.00

SALDO FINAL

4.23h

TIEMPO TOTAL

1

DESTINOS

1

VUELOS

1

ACTIVIDADES

DESTINOS VISITADOS

1

LIM — Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Hub

Ciudad

Lima

La ruta completa ha sido resaltada en el mapa.

Activar¹
Ve a Confi

Tambien Podemos ver el saldo, lo que nos gastamos, lo que generamos, el tiempo total y demas informacion relevante.

Reporte Final del Viaje		×
RESUMEN DE TOTALES		
Presupuesto inicial	\$1000.00 USD	
Total gastado (vuelos + actividades + estadía)	– \$230.00 USD	
Total ganado (trabajos)	+ \$0.00 USD	
Balance neto (ganado - gastado)	\$-230.00 USD	
Saldo final (presupuesto restante)	\$770.00 USD	
Tiempo total del viaje	4.23h (254 min)	
Destinos visitados	1	
Vuelos realizados	1	
Actividades realizadas	1	
La ruta completa ha sido resaltada en el mapa.		Activar V Ve a Config

Glosario

Aeropuerto

Instalación destinada al despegue, aterrizaje y operación de aeronaves. En SkyRoute, cada aeropuerto es representado como un nodo dentro del grafo.

Arista

Conexión entre dos nodos de un grafo. En el sistema representa una ruta o conexión aérea entre dos aeropuertos.

Conectividad

Capacidad de un aeropuerto para establecer comunicación o conexión con otros aeropuertos dentro de la red aérea.

Destino

Aeropuerto final al que se desea llegar durante la planificación de una ruta.

Escala

Parada intermedia realizada entre el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino.

Grafo

Estructura matemática compuesta por nodos y aristas utilizada para modelar relaciones y conexiones. SkyRoute utiliza grafos para representar la red de vuelos.

Interrupción

Evento que impide temporalmente la utilización de un aeropuerto o una ruta aérea, afectando la planificación normal de vuelos.

Nodo

Elemento fundamental de un grafo. En SkyRoute, cada nodo representa un aeropuerto.

Origen

Aeropuerto desde el cual inicia una ruta o trayecto planificado.

Planificación de Ruta

Proceso mediante el cual se determina un recorrido entre un aeropuerto de origen y uno de destino utilizando la información disponible en la red aérea.

Red Aérea

Conjunto de aeropuertos y conexiones aéreas representados dentro del sistema.

Reporte

Documento o visualización generada por el sistema que resume información relevante sobre rutas, aeropuertos, conectividad o resultados de análisis.

Ruta

Secuencia de conexiones que permite viajar desde un aeropuerto de origen hasta un aeropuerto de destino.

Ruta Alternativa

Recorrido diferente al principal que puede utilizarse cuando existe una interrupción o cuando se busca optimizar ciertos criterios de viaje.

Trayectoria Óptima

Ruta que cumple de mejor manera un criterio específico de optimización, como menor distancia, menor número de escalas o menor costo.

Usuario

Persona que interactúa con la aplicación SkyRoute para consultar información, planificar rutas y generar reportes.

Visualización de Grafos

Representación gráfica de la red aérea que permite observar aeropuertos, conexiones y relaciones existentes entre ellos.